# CLF-C02 模擬練習題（題目卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 練習題 · 共 100 題 · 題目選自 meterials 教材題庫（單選題，標示「選兩項」者為複選）

## D05 帳號安全、IAM 與成本控制

**1. 一家公司希望其 Amazon EC2 執行個體位於不同的位置，但共享相同的地理區域。公司還希望使用多個電力網格和獨立的網路連接來為 EC2 執行個體提供服務。哪一個解決方案能夠滿足這些需求？**

(A) 在同一 AWS 區域的多個邊緣位置使用 EC2 執行個體。
(B) 在同一 AWS 區域的多個可用區 (Availability Zones) 使用 EC2 執行個體。
(C) 在同一 AWS 區域的多個 Amazon Connect 位置使用 EC2 執行個體。
(D) 在同一 AWS 區域的多個 AWS Artifact 位置使用 EC2 執行個體。

**2. 一家公司希望 Amazon EC2 實例能在高可用的環境中運行，即使某個特定地理區域發生自然災害。哪個解決方案能實現這個目標？**

(A) 在多個 AWS 區域中使用 EC2 實例
(B) 在多個邊緣位置使用 EC2 實例
(C) 在相同的可用區中使用 EC2 實例，但位於不同的 AWS 區域
(D) 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 實例配置為來源

**3. 一家公司需要在內部部署 (on-premises) 運行部分工作負載，以符合法規指引。該公司希望使用 AWS Cloud 來執行不需要在內部部署的工作負載。公司也希望能對內部部署工作負載與雲端工作負載使用相同的 API 呼叫。該公司應該使用哪一項 AWS 服務或功能來滿足這些需求？**

(A) Dedicated Hosts
(B) AWS Outposts
(C) Availability Zones
(D) AWS Wavelength

**4. 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 僅授予完成任務所需的資源存取權，這個概念被稱為：**

(A) 受限存取 (restricted access)
(B) 按需存取 (as-needed access)
(C) 最小權限存取 (least privilege access)
(D) 權杖存取 (token access)

**5. 以下哪些是使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 的 AWS 最佳實務建議？（選兩項）**

(A) 使用 AWS 帳戶的 root 使用者進行日常存取
(B) 在 Amazon EC2 上使用存取金鑰與私密存取金鑰
(C) 定期輪替憑證
(D) 為系統管理員建立一組共用的存取金鑰
(E) 設定多重身份驗證 (MFA)

**6. 一家公司希望產生一份 IAM 使用者清單，並且查看與這些使用者相關的各種憑證狀態，例如密碼、存取金鑰 (access keys) 以及多重要素驗證 (Multi-Factor Authentication, MFA) 裝置。哪一項 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？**

(A) IAM credential report
(B) AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
(C) AWS Identity and Access Management Access Analyzer
(D) AWS Cost and Usage Report

**7. 一家公司希望取得一份報告，列出公司 AWS 帳號中所有使用者的多重身份驗證 (MFA) 裝置狀態。哪一個 AWS 功能或服務能滿足這個需求？**

(A) AWS 成本與使用報告 (AWS Cost and Usage Reports)
(B) IAM 憑證報告 (IAM credential reports)
(C) 詳細計費報告 (Detailed Billing Reports)
(D) AWS 成本分析報告 (AWS Cost Explorer reports)

**8. 根據安全最佳實務，應該如何讓 Amazon EC2 執行個體取得存取 Amazon S3 儲存貯體的權限？**

(A) 在應用程式中直接硬式編碼 (hard code) IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key)，然後上傳檔案。
(B) 將 IAM 使用者的存取金鑰 (access key) 與秘密金鑰 (secret key) 儲存在 EC2 執行個體上的文字檔中，讀取金鑰後再上傳檔案。
(C) 讓 EC2 執行個體承擔 (assume) 一個角色 (role)，以取得上傳檔案所需的權限。
(D) 修改 S3 儲存貯體政策 (bucket policy)，使任何服務在任何時間都可以上傳資料。

**9. 一家公司希望授予某個 AWS 帳戶中的使用者存取另一個 AWS 帳戶中的資源的權限。這些使用者目前尚未被授予存取這些資源的權限。以下哪一項 AWS 服務可以滿足此需求？**

(A) IAM group
(B) IAM role
(C) IAM tag
(D) IAM Access Analyzer

**10. 一家公司使用第三方身份提供者 (IdP)。該公司希望為其員工提供對 AWS 帳戶和服務的訪問，而無需另一組登入憑證。哪項 AWS 服務能滿足這項需求？**

(A) AWS Directory Service
(B) Amazon Cognito
(C) AWS IAM Identity Center
(D) AWS Resource Access Manager (AWS RAM)

**11. AWS Well-Architected Framework 的哪一個支柱與能夠對 AWS 雲端架構進行頻繁、小型且可逆的變更相符？**

(A) 安全性 (Security)
(B) 成本優化 (Cost optimization)
(C) 營運卓越 (Operational excellence)
(D) 效能效率 (Performance efficiency)

**12. 一家公司希望在執行風險評估與風險緩解工作的同時，保護其 AWS 雲端中的資訊、系統與資產。這些目標所支援的是 AWS Well-Architected Framework 的哪一個支柱 (pillar)？**

(A) 可靠性 (Reliability)
(B) 安全性 (Security)
(C) 營運卓越 (Operational excellence)
(D) 效能效率 (Performance efficiency)

**13. 下列哪些設計原則支援 AWS Well-Architected Framework 的可靠性 (Reliability) 支柱？（選兩項）**

(A) 以程式碼方式執行操作 (perform operations as code)。
(B) 啟用可追蹤性 (enable traceability)。
(C) 自動擴展以因應需求 (automatically scale to meet demand)。
(D) 將資源部署至全球以提升回應時間。
(E) 在發生失敗時自動復原 (automatically recover from failure)。

**14. 下列哪兩項是 AWS Well-Architected Framework 的支柱 (pillars)？（選兩項）**

(A) High availability
(B) Performance efficiency
(C) Cost optimization
(D) Going global in minutes
(E) Continuous development

**15. 一家公司正在評估使用 AWS 雲端，並且需要在佈建基礎構建之前，為專案建立成本估算。以下哪一項 AWS 服務或功能可用來在部署前估算成本？**

(A) AWS Free Tier
(B) AWS 定價計算器 (AWS Pricing Calculator)
(C) AWS Billing and Cost Management
(D) AWS Cost and Usage Report

**16. 一家公司已將所有基礎設施遷移到 AWS 雲端。為了規劃每個季度，財務團隊希望追蹤前幾個月所有資源的成本與使用量資料，並希望自動生成包含這些資料的報告。財務團隊應該使用哪個 AWS 服務或功能來滿足這些需求？**

(A) Amazon Detective
(B) AWS Pricing Calculator（AWS 價格計算器）
(C) AWS Budgets（AWS 預算）
(D) AWS Savings Plans（AWS 節省方案）

**17. 一家公司希望在 AWS 上啟動多個工作負載。每個工作負載都對應不同的業務單位。公司希望能夠為每個業務單位分開並追蹤其成本。在營運負擔 (operational overhead) 最低的情況下，哪一種解決方案可以滿足這些需求？**

(A) 使用 AWS Organizations，並為每個業務單位建立一個帳戶。
(B) 使用試算表來控管每個資源的負責人與成本。
(C) 使用 Amazon DynamoDB 資料表來記錄每個業務單位的成本。
(D) 使用 AWS Billing 主控台為資源指派負責人並追蹤成本。

**18. 一家公司已將網頁應用程式部署到 Amazon EC2 實例上。這些 EC2 實例的使用率偏低。公司應該使用哪一個 AWS 服務或功能來對 EC2 實例進行適當配置 (rightsize)？**

(A) AWS Config
(B) AWS Cost Anomaly Detection
(C) AWS Budgets
(D) AWS Compute Optimizer

## D06 EC2 與運算選型

**19. 一家公司擁有為高效能運算 (HPC, High Performance Computing) 工作負載設計的資料湖。公司應該使用哪種類型的 Amazon EC2 實例來滿足這些需求？**

(A) General purpose instances（通用型實例）
(B) Compute optimized instances（運算優化型實例）
(C) Memory optimized instances（記憶體優化型實例）
(D) Storage optimized instances（儲存優化型實例）

**20. 一家公司計劃執行一項需要大量運算資源、且會使用圖形處理器 (graphics processing units, GPUs) 的工作負載。公司應該使用哪一種 Amazon EC2 執行個體類型？**

(A) Accelerated computing
(B) Compute optimized
(C) Storage optimized
(D) General purpose

**21. 一家公司在執行無狀態 (stateless) 工作負載時，經常無法使用其目前所有的 Amazon EC2 容量。公司希望能最佳化其 EC2 成本。哪一種 EC2 執行個體類型可以滿足這些需求？**

(A) Spot Instances
(B) Dedicated Instances
(C) Reserved Instances
(D) On-Demand Instances

**22. 一家公司希望在 Amazon EC2 執行個體上，對短時間執行的應用程式使用具成本效益的方案。這些應用程式可以被中斷。哪一種 EC2 執行個體類型可以滿足這些需求？**

(A) Spot Instances
(B) On-Demand Instances
(C) Reserved Instances
(D) Dedicated Instances

**23. 一家公司計劃將其應用程式遷移至 AWS，並在 Amazon EC2 執行個體上執行該應用程式。該應用程式將連續使用 1 年。哪一種 EC2 執行個體購買選項能以最具成本效益的方式滿足這些需求？**

(A) Reserved Instances
(B) Spot Instances
(C) On-Demand Instances
(D) Dedicated Hosts

**24. 一家公司為 AWS 雲端中的工作負載購買了 Amazon EC2 標準預留實例 (Standard Reserved Instances, RIs)。公司需要將部分工作負載移動到與這些標準預留實例的實例家族不匹配的實例家族。公司如何利用這些不再需要的標準預留實例？**

(A) 聯絡 AWS 支援團隊，請求團隊幫忙出售標準預留實例

(B) 在 Amazon EC2 Reserved Instance Marketplace 出售標準預留實例

(C) 以第三方賣家的身份在 AWS Marketplace 出售標準預留實例

(D) 將標準預留實例轉換為節省方案 (Savings Plans)

**25. 公司可以使用哪一個 VPC 元件，在 Amazon EC2 執行個體層級設定虛擬防火牆？**

(A) Network ACL

(B) Security group

(C) Route table

(D) NAT gateway

**26. 公司可以透過在 AWS Cloud 中使用 security groups 來執行下列哪一項工作？**

(A) 僅允許透過特定連接埠 (port) 存取 Amazon EC2 執行個體。

(B) 在子網路 (subnet) 層級拒絕來自惡意 IP 位址的存取。

(C) 保護由 Amazon CloudFront 快取的資料。

(D) 將無狀態 (stateless) 防火牆套用至 Amazon EC2 執行個體。

**27. 根據 AWS 共享責任模型 (AWS Shared Responsibility Model)，以下哪些工作屬於客戶的責任？（選兩項）**

(A) 設定 AWS 所提供的安全群組 (security group) 防火牆

(B) 在 AWS 雲端中對公司資產進行分類

(C) 決定 Amazon S3 儲存貯體要使用哪些可用區域 (Availability Zones)

(D) 修補或升級 Amazon DynamoDB

(E) 選擇用來執行 AWS Lambda 的 Amazon EC2 執行個體

**28. 一家獨立軟體供應商 (independent software vendor) 希望向潛在客戶提供並分享其自訂的 Amazon Machine Images (AMIs)。哪一個 AWS 服務可以滿足這些需求？**

(A) AWS Marketplace

(B) AWS Data Exchange

(C) Amazon EC2

(D) AWS Organizations

**29. 一家公司使用最新的 Amazon Linux 2 Amazon Machine Image (AMI) 啟動了一個 Amazon EC2 執行個體。系統管理員可以採取哪些動作來連線至該 EC2 執行個體？（選兩項）**

(A) 使用 Amazon EC2 Instance Connect。

(B) 使用遠端桌面通訊協定 (Remote Desktop Protocol, RDP) 連線。

(C) 使用 AWS Batch。

(D) 使用 AWS Systems Manager Session Manager。

(E) 使用 Amazon Connect。

## D07 儲存 EBS、EFS 與 S3

**30. 一位使用者需要對附加至 Amazon EC2 執行個體的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 磁碟區進行一次性的備份。以營運管理最有效率的方式來看，應該如何執行此備份？**

(A) 將另一個 EBS 磁碟區附加至 EC2 執行個體，並複製其內容。
(B) 將 EBS 磁碟區複製到 AWS 之外、且透過 AWS Direct Connect 連線的伺服器。
(C) 建立該磁碟區的 EBS 快照 (snapshot)。
(D) 建立自訂指令碼，將 EBS 檔案內容複製到 Amazon S3。

**31. 以下哪一項 AWS 服務是用來為 Amazon EBS 提供加密功能？**

(A) AWS Certificate Manager
(B) AWS Systems Manager
(C) AWS KMS
(D) AWS Config

**32. 下列哪一種類型的 AWS 儲存服務是暫時性的 (ephemeral)，並且在 Amazon EC2 執行個體停止或終止時會被刪除？**

(A) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
(B) Amazon EC2 instance store
(C) Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
(D) Amazon S3

**33. 一家公司需要一個受管的 NFS 檔案系統，並且能與其 AWS 運算資源一起使用。哪一項 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？**

(A) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
(B) AWS Storage Gateway Tape Gateway
(C) Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval
(D) Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

**34. 一家公司需要一項完全受管 (fully managed)、高度可靠且可擴展的檔案儲存服務，並且必須能透過 Server Message Block (SMB) 通訊協定進行存取。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？**

(A) Amazon S3
(B) Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
(C) Amazon FSx for Windows File Server
(D) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

**35. 一家公司希望將其本地 NFS 工作負載遷移到 AWS。哪一種類型的 AWS Storage Gateway 可以滿足此需求？**

(A) 磁帶閘道 (Tape Gateway)
(B) 區塊閘道 (Volume Gateway)
(C) Amazon FSx 檔案閘道 (Amazon FSx File Gateway)
(D) Amazon S3 檔案閘道 (Amazon S3 File Gateway)

**36. 以下哪一項 AWS 服務提供高度耐久的物件儲存 (highly durable object storage)？**

(A) Amazon S3
(B) Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
(C) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
(D) Amazon FSx

**37. 以下哪一項描述了 Amazon S3 的部分核心功能？**

(A) Amazon S3 是一項高效能的區塊儲存 (block storage) 服務，專為搭配 Amazon EC2 使用而設計。
(B) Amazon S3 是一項物件儲存 (object storage) 服務，提供高效能、安全性、可擴展性與資料可用性。
(C) Amazon S3 是一個完全受管、高度可靠且可擴展的檔案儲存系統，可透過業界標準的 SMB 通訊協定存取。
(D) Amazon S3 是一項可擴展、完全受管的彈性 NFS，供 AWS Cloud 服務與內部部署資源使用。

**38. 一家公司希望將其檔案儲存在 AWS 雲端。使用者需要能夠透過公共 URL 直接下載這些檔案。哪一個 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？**

(A) Amazon Redshift
(B) Amazon 彈性區塊儲存 (Amazon Elastic Block Store, Amazon EBS)
(C) Amazon 彈性檔案系統 (Amazon Elastic File System, Amazon EFS)
(D) Amazon S3

**39. Amazon S3 可儲存的資料總量是多少？**

(A) 10 PB
(B) 50 PB
(C) 100 PB
(D) 實質上無限制

**40. 一家公司將敏感的客戶資料儲存在 Amazon S3 儲存貯體中。該公司希望保護資料，避免遭到意外刪除或覆寫。公司應該使用哪一項 S3 功能來滿足這些需求？**

(A) S3 生命週期規則 (Lifecycle rules)
(B) S3 版本控制 (Versioning)
(C) S3 儲存貯體政策 (bucket policies)
(D) S3 伺服器端加密 (server-side encryption)

**41. 一家公司想要將資料儲存在 Amazon S3 中。該公司很少存取這些資料，而且在必要時可以重新產生這些資料。公司希望使用最具成本效益的儲存類別來儲存這些資料。哪一種 S3 儲存類別可以滿足此需求？**

(A) S3 Standard
(B) S3 Intelligent-Tiering
(C) S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
(D) S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)

**42. 一位雲端工程師希望將資料儲存於 Amazon S3。該工程師將每年存取部分資料，並且每日存取其他資料。哪個 S3 儲存類別能以最具成本效益的方式滿足這些需求？**

(A) S3 Standard
(B) S3 Glacier Deep Archive
(C) S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)
(D) S3 Intelligent-Tiering

**43. 一家公司需要使用 Amazon S3 來儲存每個大小為 5 MB 的音訊檔案。這些檔案很少被存取，但公司必須能夠立即取回這些檔案。哪一種 S3 儲存類別能以最具成本效益的方式滿足這些需求？**

(A) S3 Standard
(B) S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)
(C) S3 Glacier Flexible Retrieval
(D) S3 Glacier Deep Archive

**44. 一家公司需要儲存不常使用的資料，用於資料檔案存儲和長期備份。哪項 AWS 服務或儲存類別能以最具成本效益的方式滿足這些需求？**

(A) Amazon FSx for Lustre
(B) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
(C) Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
(D) Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval

**45. 對於存放在 Amazon S3 儲存貯體 (bucket) 中的敏感資料，下列哪一項作法是存取上的安全性最佳實務？**

(A) 在 S3 儲存貯體上啟用 S3 跨區域複寫 (Cross-Region Replication, CRR)。
(B) 針對需要存取 S3 儲存貯體的應用程式使用 IAM 角色 (IAM roles)。
(C) 設定 AWS WAF 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。
(D) 設定 Amazon GuardDuty 以防止未授權存取 S3 儲存貯體。

**46. 一位使用者希望在 Amazon S3 主控台中，檢視所有具有 ACL 與 S3 bucket policy 的 Amazon S3 儲存貯體 (bucket)。以下哪一項 AWS 服務或資源可以滿足此需求？**

(A) S3 Multi-Region Access Points
(B) S3 Storage Lens
(C) AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
(D) Access Analyzer for S3

**47. 以下哪一項 AWS 服務可讓使用者發現並保護儲存在 Amazon S3 儲存貯體 (bucket) 中的敏感資料？**

(A) Amazon Macie
(B) Amazon Detective
(C) Amazon GuardDuty
(D) AWS IAM Access Analyzer

**48. 一家公司在 Amazon S3 中儲存了 5 TB 的資料。該公司計劃偶爾對這些資料執行查詢以進行分析。公司應該使用哪一項 AWS 服務，才能以最具成本效益的方式執行這些查詢？**

(A) Amazon Redshift
(B) Amazon Athena
(C) Amazon Kinesis
(D) Amazon RDS

## D08 高可用與自動擴展

**49. 架構在發生故障時，仍能以最少停機時間持續運作的能力，展現了哪一項 AWS Cloud 的優勢？**

(A) 敏捷性 (Agility)
(B) 彈性 (Elasticity)
(C) 可擴展性 (Scalability)
(D) 高可用性 (High availability)

**50. 一家公司希望在單一 AWS Region（區域）中，將應用程式部署在多個 Availability Zones（可用區域）。此種部署方式能為公司帶來哪一項好處？**

(A) 提升全球客戶的連線效能。
(B) 具備彈性的架構與高度可用的解決方案。
(C) 降低整體資料儲存成本。
(D) 在需求較低的期間能夠關閉某一個 Availability Zone（可用區域）。

**51. 哪一個 AWS 設計原則強調減少應用程式元件之間的相互依賴？**

(A) 可擴展性 (Scalability)
(B) 鬆散耦合 (Loose coupling)
(C) 自動化 (Automation)
(D) 快取 (Caching)

**52. 在 AWS Cloud 中執行應用程式時，使用 Elastic Load Balancing (ELB) 負載平衡器的好處是什麼？**

(A) ELB 會自動擴展資源以滿足容量需求
(B) ELB 可以在多個運算資源之間分配流量
(C) ELB 可以跨越多個 AWS 區域 (Regions)
(D) ELB 可以在多個網際網路閘道 (internet gateways) 之間平衡流量

**53. 一個電子商務公司已經在 Amazon EC2 執行個體上部署了新的網頁應用程式。公司希望將進來的 HTTP 流量均勻地分配到所有運行中的執行個體上。哪一個 AWS 服務或資源可以滿足這些需求？**

(A) Amazon EC2 自動擴展 (Auto Scaling)
(B) 應用程式負載平衡器 (Application Load Balancer)
(C) 閘道負載平衡器 (Gateway Load Balancer)
(D) 網路負載平衡器 (Network Load Balancer)

**54. 一家公司在 AWS 上託管了一個網頁應用程式。公司已透過配置多個 Amazon EC2 實例來提升應用程式的可用性。公司希望在提供單一入口給網頁客戶端的同時，將流量分配到各個 EC2 實例上。哪個 AWS 服務可以將流量分配到多個 EC2 實例作為目標？**

(A) VPC endpoints (VPC 端點)
(B) Application Load Balancer（應用程式負載平衡器）
(C) NAT gateway（NAT 閘道）
(D) Internet gateway（網際網路閘道）

**55. 以下哪一項 AWS 服務可協助在多區域 (multi-Region) 與多可用區 (Multi-AZ) 架構中，提供具備快速容錯移轉 (fast failover) 的高可用性應用程式？**

(A) AWS WAF
(B) AWS Global Accelerator
(C) AWS Shield
(D) AWS Direct Connect

**56. 哪些 AWS 服務或功能可以透過在不同 AWS Regions 之間進行容錯移轉 (failover)，來提供高可用性與低延遲？（選兩項）**

(A) Amazon Route 53
(B) Network Load Balancer
(C) Amazon S3 Transfer Acceleration
(D) AWS Global Accelerator
(E) Application Load Balancer

**57. 解決方案架構師需要維護一個 Amazon EC2 實例群組，以便任何受損的實例都能被新的實例取代。解決方案架構師應該使用哪個 AWS 服務？**

(A) Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
(B) Amazon GuardDuty
(C) AWS Shield
(D) AWS Auto Scaling

**58. 一家公司將其應用程式部署於 Amazon EC2 執行個體上。該應用程式偶爾會經歷需求的突然增加。公司希望確保其應用程式能夠以最低的成本應對需求變化。哪一個 AWS 服務或概念可以滿足這些需求？**

(A) AWS Auto Scaling
(B) AWS Compute Optimizer
(C) AWS Cost Explorer
(D) AWS Well-Architected Framework

**59. 一家線上零售公司希望將其內部部署 (on-premises) 的工作負載遷移至 AWS。該公司需要能以具成本效益的方式，自動處理季節性工作負載增加。哪兩項 AWS Cloud 功能可以協助公司滿足此需求？（選兩項）**

(A) 跨區域 (Cross-Region) 工作負載部署
(B) 按使用量付費 (Pay-as-you-go) 定價
(C) AWS CloudTrail 內建的稽核功能
(D) Auto Scaling 策略
(E) 集中式日誌 (Centralized logging)

**60. AWS 雲端的哪一個特性可以幫助使用者消除未充分利用的 CPU 容量？**

(A) 敏捷性 (Agility)
(B) 彈性 (Elasticity)
(C) 可靠性 (Reliability)
(D) 持久性 (Durability)

**61. 一家公司需要在需要資源時獲取資源，並且在不再需要資源時釋放資源。哪個 AWS 概念代表了該公司的目標？**

(A) 可擴展性
(B) 可持續性
(C) 彈性
(D) 運營卓越

**62. 一家電子商務公司計劃將其資料中心的工作負載遷移至 AWS Cloud，以支援高度動態的使用模式。以下哪些優勢使 AWS Cloud 在遷移此類型工作負載時具有成本效益？（選兩項）**

(A) 可靠性 (Reliability)
(B) 安全性 (Security)
(C) 彈性 (Elasticity)
(D) 隨用隨付的資源計費模式 (Pay-as-you-go resource)
(E) 高可用性 (High availability)

## D09 VPC 網路

**63. 以下哪些項目可以是 AWS 雲端中 VPC 的組成元件？（選兩項）**

(A) Amazon API Gateway
(B) Amazon S3 儲存貯體與物件 (Amazon S3 buckets and objects)
(C) AWS Storage Gateway
(D) Internet gateway
(E) 子網路 (Subnet)

**64. 在 VPC 中設置網際網路閘道 (internet gateway) 的目的為何？**

(A) 建立與 VPC 之間的 VPN 連線
(B) 允許 VPC 與網際網路之間進行通訊
(C) 對網際網路流量施加頻寬限制
(D) 將來自網際網路的流量負載平衡至多個 Amazon EC2 執行個體

**65. 必須將哪一個元件附加到 VPC，才能啟用來自網際網路的入站存取？**

(A) NAT gateway
(B) VPC endpoint
(C) VPN connection
(D) Internet gateway

**66. 哪一些 AWS 服務或功能可讓使用者將內部部署 (on-premises) 的網路連線至 VPC？（選兩項）**

(A) AWS VPN
(B) Elastic Load Balancing
(C) AWS Direct Connect
(D) VPC peering
(E) Amazon CloudFront

**67. 哪一個 AWS 服務或功能使使用者能夠將 VPC 和內部網路連接到一個中央樞紐？**

(A) 虛擬私人閘道 (Virtual private gateway)
(B) AWS 交通樞紐 (AWS Transit Gateway)
(C) 網際網路閘道 (Internet gateway)
(D) 客戶閘道 (Customer gateway)

**68. 一家公司在私有子網路 (private subnet) 中有一個 Amazon EC2 執行個體。公司希望能主動連線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該 EC2 執行個體。哪一項 AWS 受管服務可以實現此需求？**

(A) VPC endpoint
(B) NAT gateway
(C) Amazon PrivateLink
(D) VPC peering

**69. 以下哪一項 AWS 服務或工具可用來設置防火牆，以控制流入和流出 Amazon VPC 子網 (subnet) 的流量？**

(A) Security group
(B) AWS WAF
(C) AWS Firewall Manager
(D) Network ACL

**70. 一家公司在其 VPC 中執行許多 Amazon EC2 執行個體。公司希望使用原生的 AWS 安全資源來控制特定 EC2 執行個體之間的網路流量。哪一個 AWS 服務或功能可以滿足此需求？**

(A) 網路 ACLs (Network ACLs)
(B) AWS WAF
(C) Amazon GuardDuty
(D) 安全群組 (Security groups)

**71. 一家公司希望從 Amazon EC2 執行個體安全地存取 Amazon S3 bucket，而不經由網際網路。該公司應該使用哪一項功能來達成此目標？**

(A) VPN connection
(B) Internet gateway
(C) VPC endpoint
(D) NAT gateway

**72. 一家公司需要在其內部部署 (on-premises) 資料中心與 AWS Cloud 之間建立專用的網路連線。該網路連線不得使用公用網際網路。哪一項 AWS 服務或功能可以滿足這些需求？**

(A) AWS Transit Gateway
(B) AWS VPN
(C) Amazon CloudFront
(D) AWS Direct Connect

**73. 哪一個 AWS 服務或功能可以提供 VPC 中網路介面入站與出站流量的日誌資訊？**

(A) Amazon CloudWatch Logs
(B) AWS CloudTrail
(C) VPC 流量日誌 (VPC Flow Logs)
(D) AWS 身分與存取管理 (AWS Identity and Access Management, IAM)

## D10 資料庫 RDS、Aurora 與快取

**74. 一家公司希望在 AWS Cloud（雲端）中執行關聯式資料庫。公司希望使用一項受管服務，能夠自動安裝資料庫並定期執行軟體更新。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？**

(A) Amazon S3
(B) Amazon RDS
(C) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
(D) Amazon DynamoDB

**75. 一位使用者需要一個關聯式資料庫，但沒有資源來管理硬體、可用性與備援 (resiliency)，以及資料複寫 (replication)。哪一項 AWS 服務選項可以滿足使用者的需求？**

(A) 在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上執行 MySQL。
(B) 在 Amazon EC2 上執行 MySQL。
(C) 選擇 Amazon RDS for MySQL。
(D) 選擇 Amazon ElastiCache for Redis。

**76. 一家公司想要將其本地 SQL Server 資料庫遷移到 AWS 雲端。公司希望由 AWS 處理資料庫的日常管理。哪個 AWS 服務可以滿足公司的需求？**

(A) Amazon EC2 for Microsoft SQL Server
(B) Amazon DynamoDB
(C) Amazon RDS
(D) Amazon Aurora

**77. 根據 AWS 共同責任模型 (shared responsibility model)，下列哪一項工作是 AWS 的責任？**

(A) 為 Amazon EC2 執行個體套用來賓作業系統 (guest operating system) 的修補程式。
(B) 提供人力資源資訊管理 (HRIM) 系統的監控。
(C) 執行 Amazon RDS 執行個體的自動化備份。
(D) 最佳化執行 AWS 服務的成本。

**78. 使用 Amazon RDS 的公司需要負責哪一項工作？**

(A) 佈建底層基礎架構。
(B) 建立 IAM 政策以控制對該服務的系統管理存取權限。
(C) 安裝用於連接運算與儲存硬體的纜線。
(D) 安裝並修補 RDS 的作業系統。

**79. 一家公司在內部部署環境中使用 MariaDB 資料庫。該公司希望將資料移轉到 AWS Cloud。哪一個 AWS 服務可以在最少的操作維運負擔下，託管此資料庫？**

(A) Amazon RDS
(B) Amazon Neptune
(C) Amazon S3
(D) Amazon DynamoDB

**80. 一家公司正在 Amazon RDS DB 執行個體上執行關鍵性工作負載。該公司需要該 DB 執行個體具備高可用性，且復原時間必須少於 5 分鐘。哪一種解決方案可以滿足這些需求？**

(A) 建立該 DB 執行個體的讀取複本 (read replica)。
(B) 使用 AWS CloudFormation 建立該 DB 執行個體的範本 (template)。
(C) 頻繁地為該 DB 執行個體建立快照 (snapshots)，並將快照儲存在 Amazon S3 中。
(D) 將該 DB 執行個體修改為 Multi-AZ 部署。

**81. 一家公司使用 Amazon RDS 作為其產品資料庫。該公司希望確保資料庫具備高可用性。Amazon RDS 的哪一項功能可以滿足此需求？**

(A) 讀取複本 (Read replicas)
(B) 藍綠部署 (Blue/green deployment)
(C) 多可用區域部署 (Multi-AZ deployment)
(D) 保留執行個體 (Reserved Instances)

**82. 以下哪一項是完全受管 (fully managed)、且與 MySQL 相容的資料庫？**

(A) Amazon S3
(B) Amazon DynamoDB
(C) Amazon Redshift
(D) Amazon Aurora

**83. 一家公司希望將其資料庫遷移至與 PostgreSQL 相容的受管 AWS 服務。哪兩項 AWS 服務可以滿足這些需求？（選兩項）**

(A) Amazon Athena
(B) Amazon RDS
(C) Amazon EC2
(D) Amazon DynamoDB
(E) Amazon Aurora

**84. 一家公司希望將其 PostgreSQL 資料庫移轉至 AWS。該公司並不頻繁使用此資料庫。在管理負擔 (management overhead) 最低的情況下，哪一項 AWS 服務或資源可以滿足這些需求？**

(A) 在 Amazon EC2 上執行 PostgreSQL
(B) Amazon RDS for PostgreSQL
(C) Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition
(D) Amazon Aurora Serverless

**85. 哪一項 AWS 服務可讓公司安全地儲存並加密資料庫的密碼？**

(A) AWS Shield
(B) AWS Secrets Manager
(C) AWS Identity and Access Management (IAM)
(D) Amazon Cognito

**86. 一家公司希望建立資料庫使用者憑證的輪替 (rotation) 排程。以下哪一項 AWS 服務可以以最少的營運負擔 (operational overhead) 來支援此需求？**

(A) AWS Systems Manager
(B) AWS Secrets Manager
(C) AWS License Manager
(D) AWS Managed Services

## D11 DNS 與內容分發

**87. 一家公司希望為其客戶建立一個可全球存取的電子商務平台。公司希望使用一項高可用且具備可擴展性的 DNS 網路服務，來將使用者連接至該平台。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？**

(A) Amazon EC2
(B) Amazon VPC
(C) Amazon Route 53
(D) Amazon RDS

**88. 哪個 AWS 服務提供 DNS 解析功能？**

(A) Amazon CloudFront
(B) Amazon VPC
(C) Amazon Route 53
(D) AWS Direct Connect

**89. Amazon CloudFront 提供什麼功能？**

(A) 從單一介面自動調整所有資源以支援應用程式

(B) 安全地將資料、影片、應用程式和 API 以低延遲傳送給全球使用者

(C) 能夠透過多種路由類型直接管理全球流量，包括基於延遲的路由、地理 DNS、地理鄰近和加權輪詢

(D) 自動將進來的應用程式流量分配到多個目標，例如 Amazon EC2 實例、容器、IP 位址和 AWS Lambda 函數

**90. 一家公司希望其 Amazon EC2 實例在高度可用的環境中運行，即使某個地理區域發生自然災害也能持續運作。哪一種方法可以達到此目標？**

(A) 在多個 AWS 區域使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple AWS Regions)

(B) 在多個 Amazon CloudFront 位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple Amazon CloudFront locations)

(C) 在多個邊緣位置使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in multiple edge locations)

(D) 在 AWS Local Zones 使用 EC2 實例 (Use EC2 instances in AWS Local Zones)

**91. 一家公司正在建置一個應用程式，需要以最低延遲將圖片與影片傳遞到全球各地。公司可以使用哪一種方式，以具成本效益的方式達成此目標？**

(A) 透過 Amazon CloudFront 傳遞內容

(B) 將內容儲存在 Amazon S3，並啟用 S3 跨區域複寫 (cross-region replication)

(C) 在多個 AWS 區域之間實作 VPN

(D) 透過 AWS PrivateLink 傳遞內容

**92. 以下哪一項 AWS 服務可讓公司將應用程式部署在接近終端使用者的位置？**

(A) Amazon CloudFront

(B) AWS Auto Scaling

(C) AWS AppSync

(D) Amazon Route 53

**93. 一家公司希望監控並阻止其 Amazon CloudFront 發佈所接收到的惡意 HTTP 和 HTTPS 請求。該公司應該使用哪項 AWS 服務來滿足這些需求？**

(A) Amazon GuardDuty

(B) Amazon Inspector

(C) AWS WAF

(D) Amazon Detective

**94. 一家公司希望使用 Amazon EC2 執行個體向全球各地的使用者提供靜態網站。該公司需要將使用者的延遲降到最低。哪一種解決方案可以滿足這些需求？**

(A) 在多個邊緣位置 (edge locations) 使用 EC2 執行個體。

(B) 在不同 AWS 區域 (Regions) 中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。

(C) 使用 Amazon CloudFront，並將 EC2 執行個體設定為來源 (origin)。

(D) 在不同 AWS 帳戶中、但位於相同可用區域 (Availability Zone) 的 EC2 執行個體。

**95. 一家公司在 AWS 上架設了一個網站。公司希望能將該網站傳遞給全球的使用者，並為全球使用者提供低延遲的回應時間。哪一項 AWS 服務可以滿足這些需求？**

(A) AWS CloudFormation
(B) Amazon CloudFront
(C) Amazon ElastiCache
(D) Amazon DynamoDB

**96. 以下哪一項 AWS 服務或功能，能透過 AWS 全球網路基礎設施 (worldwide network infrastructure) 傳送流量，以改善網路效能？**

(A) Route table
(B) AWS Transit Gateway
(C) AWS Global Accelerator
(D) Amazon VPC

**97. 下列哪些 AWS 服務會使用全球邊緣位置？（選兩項）**

(A) AWS Fargate
(B) Amazon CloudFront
(C) AWS Global Accelerator
(D) AWS Wavelength
(E) Amazon VPC

**98. 以下哪些敘述正確描述了 AWS 全球基礎架構各元件之間的關係？（選兩項）**

(A) AWS 區域 (Regions) 的數量多於可用區域 (Availability Zones)
(B) 邊緣節點 (edge locations) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)
(C) 邊緣節點 (edge location) 就是一個可用區域 (Availability Zone)
(D) AWS 區域 (Regions) 的數量多於邊緣節點 (edge locations)
(E) 可用區域 (Availability Zones) 的數量多於 AWS 區域 (Regions)

**99. 哪一項雲端運算的優勢，使公司能夠透過 AWS 的區域 (Regions)、可用區 (Availability Zones) 和邊緣位置 (edge locations) 網路，將應用程式部署給全球使用者？**

(A) 規模經濟 (Economy of scale)
(B) 全球覆蓋 (Global reach)
(C) 敏捷性 (Agility)
(D) 高可用性 (High availability)

**100. 根據 AWS 共同責任模型 (AWS shared responsibility model)，以下哪一項任務是客戶的責任？**

(A) 修補 Amazon DynamoDB 的作業系統
(B) 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 來允許實體存取，以保護 Amazon CloudFront 的邊緣節點 (edge locations)
(C) 保護執行 AWS 服務的硬體
(D) 依照最小權限原則 (principle of least privilege) 使用 AWS Identity and Access Management (IAM)